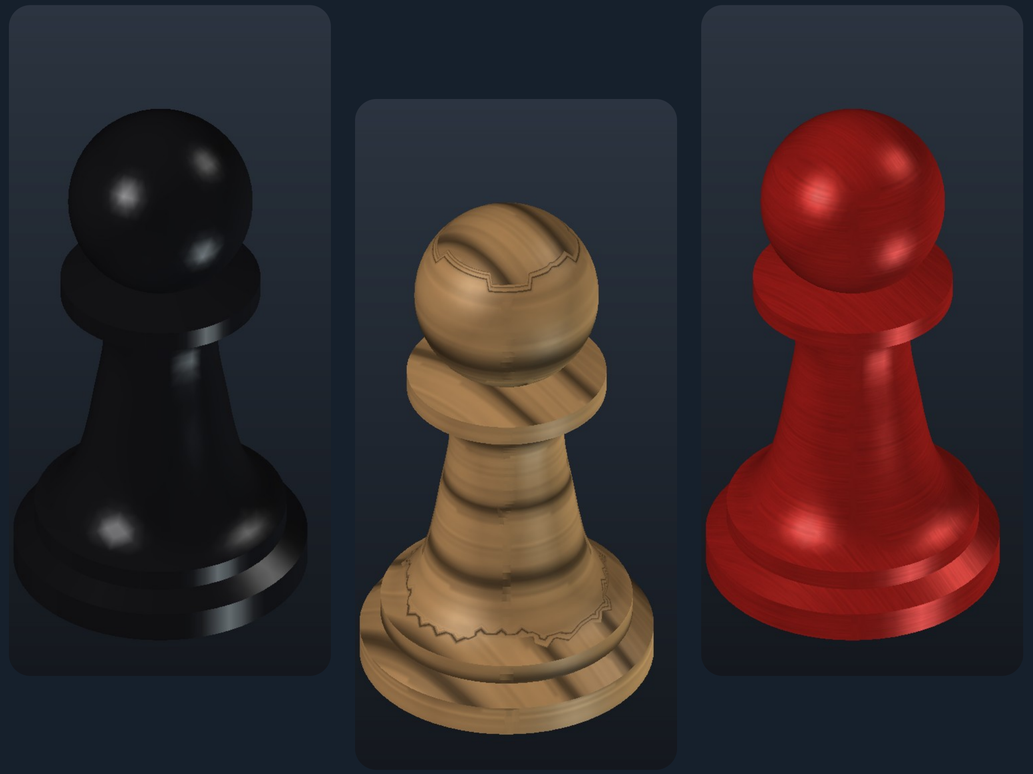
НОВОЕ В ЭТОЙ СБОРКЕ

Что нового

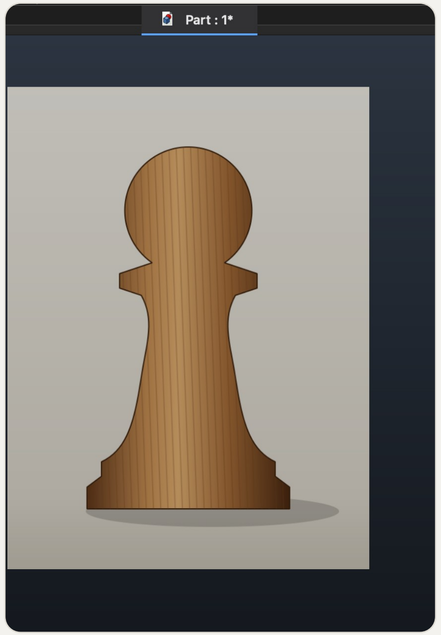
Разрез и пересечения в сборке, цвет и фактуры, картинка-подложка с масштабом, 3D-линия, плоскости для лофта — и ещё много мелочей



InnCad Plus 0.9.0 · InnCad 0.13.0 · InCad 0.9.0 (и всё из 0.8) · 23 октября 2026 · FreeCAD 1.1

ДЕМО: ШАХМАТНАЯ ПЕШКА

От фотографии к детали за пять шагов



1 Фото пешки

Image ▸ Insert Image, затем On XZ — картинка встаёт вертикально



2 Масштаб

Две точки — низ и макушка, Real length 50 мм; лупа под курсором, прозрачность 35 %



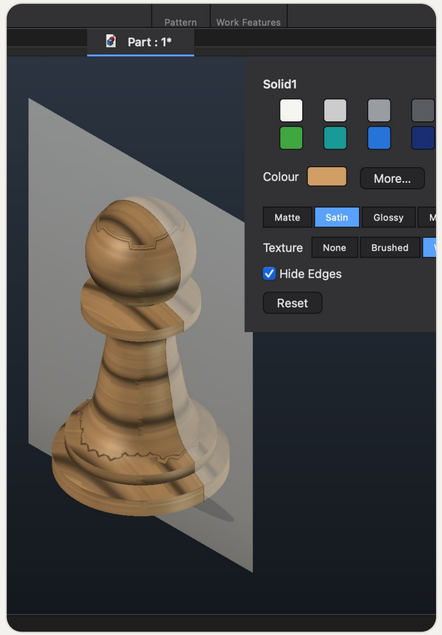
3 Эскиз по контуру

Половина силуэта поверх фото на плоскости XZ



4 Revolve

Вокруг оси Z — пешка готова, ровно 50 мм



5 Appearance

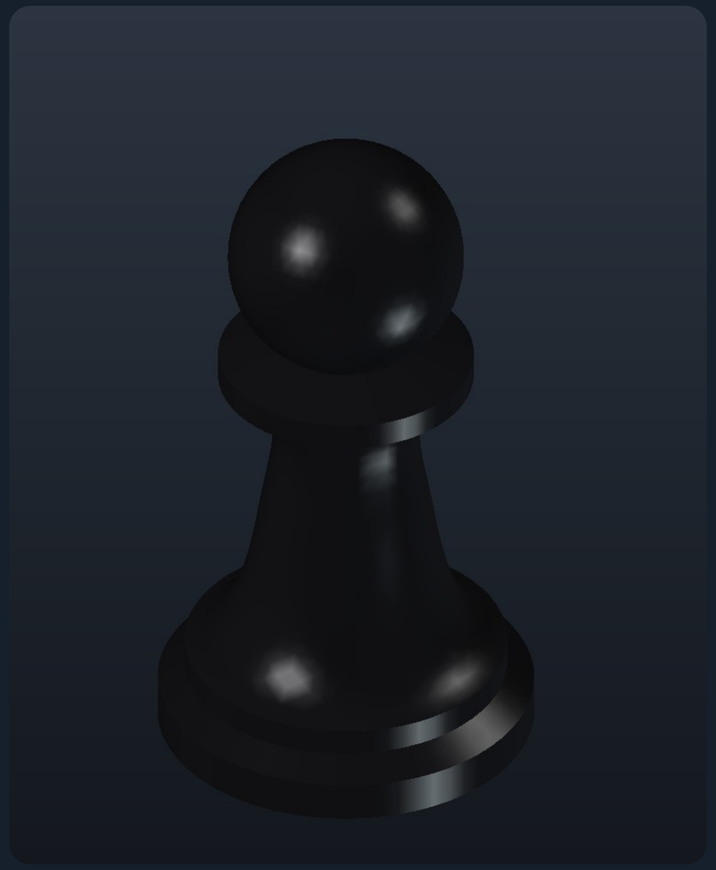
Дерево, Satin, Hide Edges — сразу видно на детали

APPEARANCE

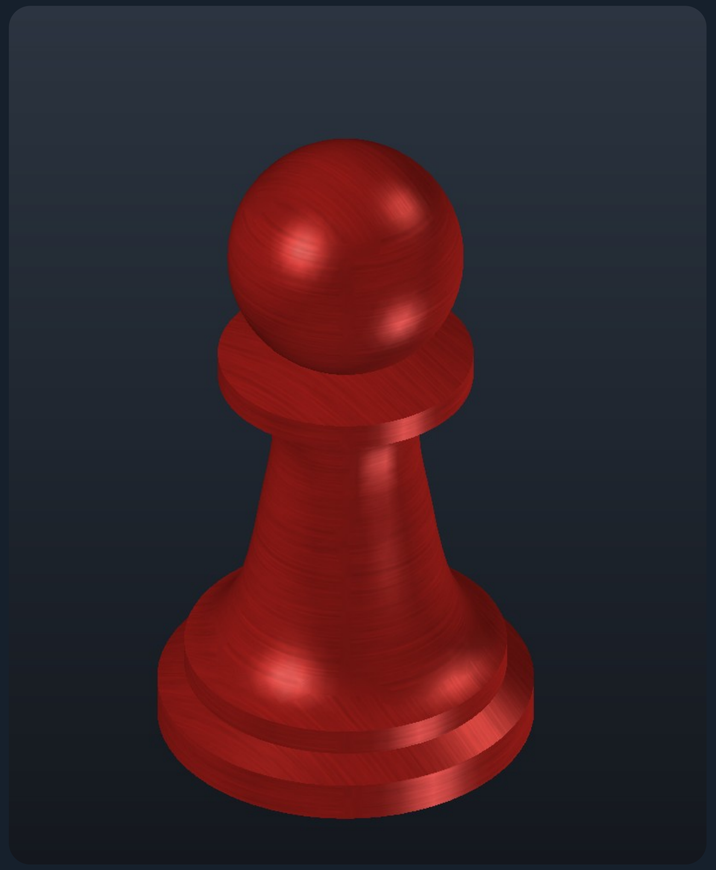
Одна деталь — три характера



Wood · Satin



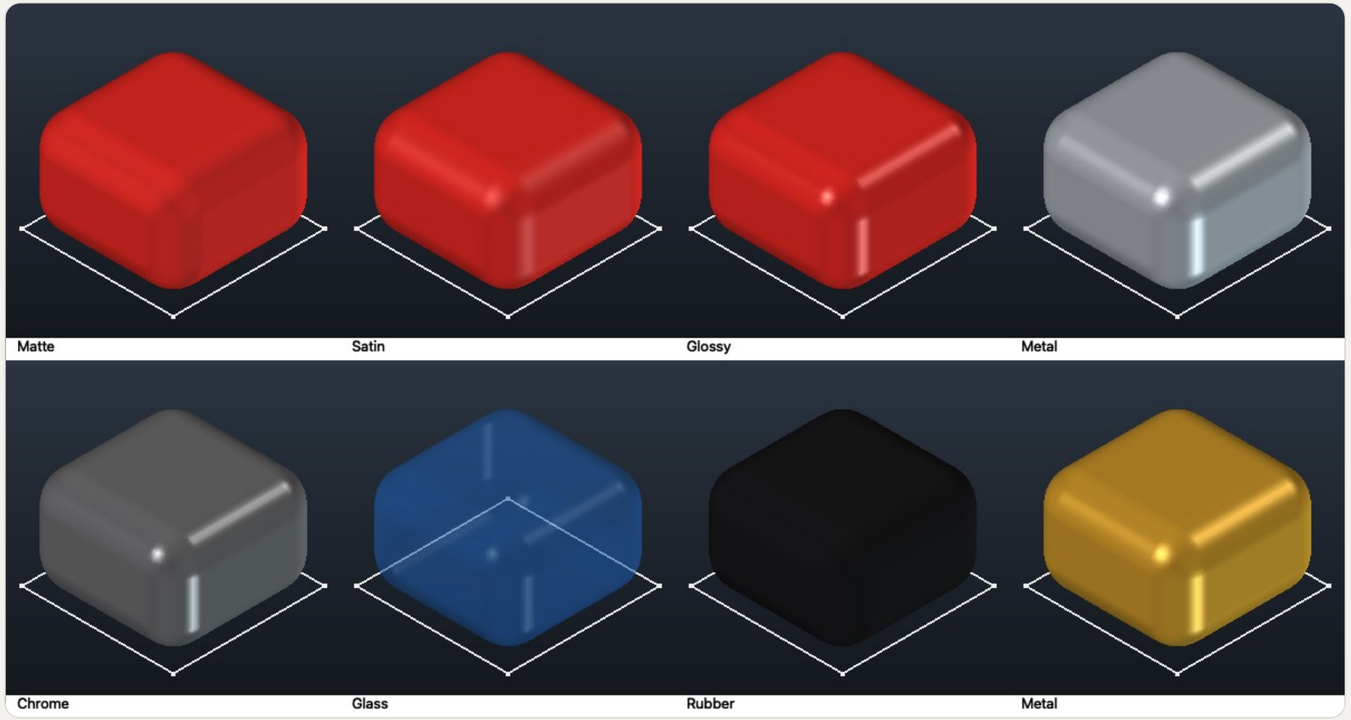
Glossy, чёрный

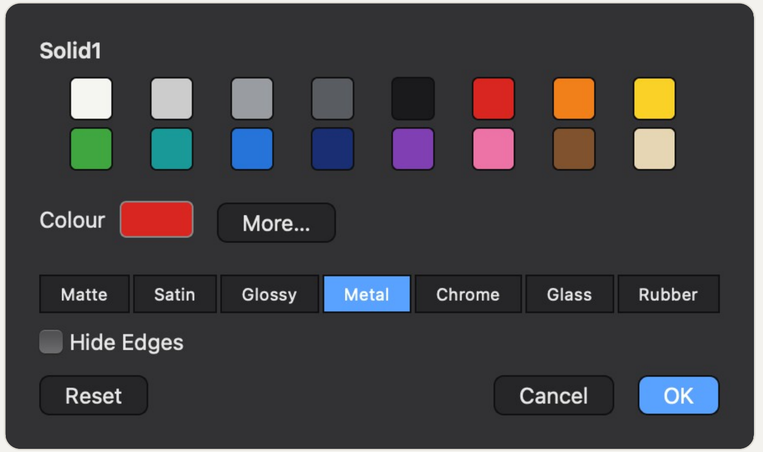


Metal + Brushed

TOOLS ▸ MATERIAL ▸ APPEARANCE

Цвет и вид поверхности

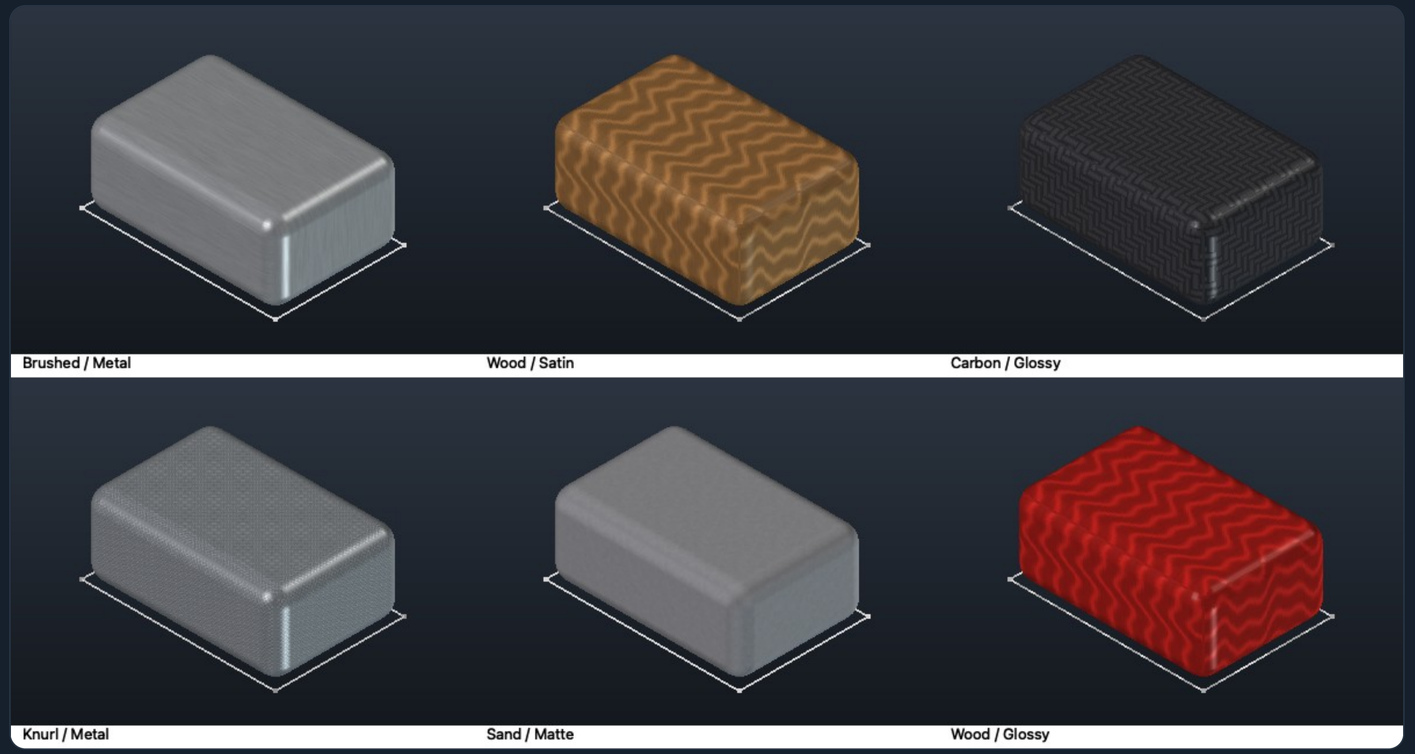




- Любой цвет: палитра или **More...**
- Вид: **Matte, Satin, Glossy, Metal, Chrome, Glass, Rubber**
- Красит выбранные грани, Solid'ы или всю деталь; **Hide Edges** убирает линии рёбер
- Видно сразу, OK — один шаг Undo; цвет грани не теряется, когда её сдвигает фича

APPEARANCE ▸ TEXTURE

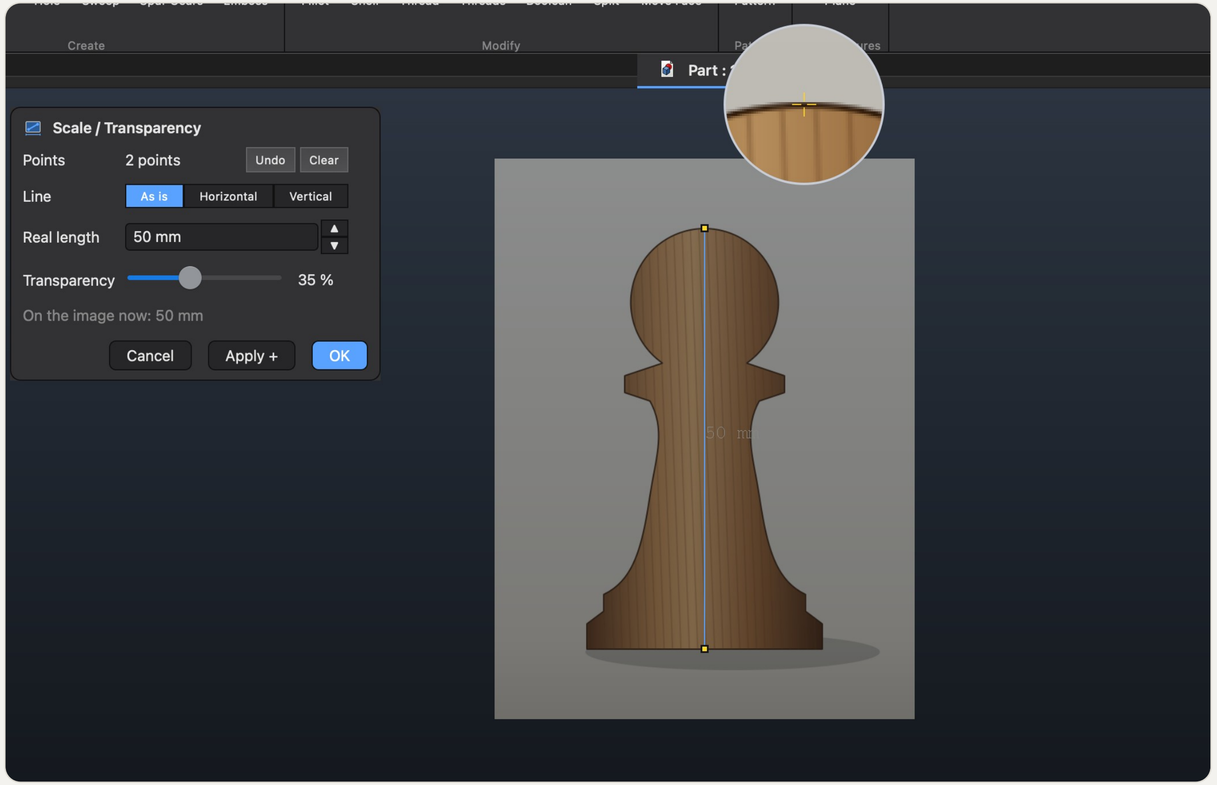
Фактуры поверх цвета

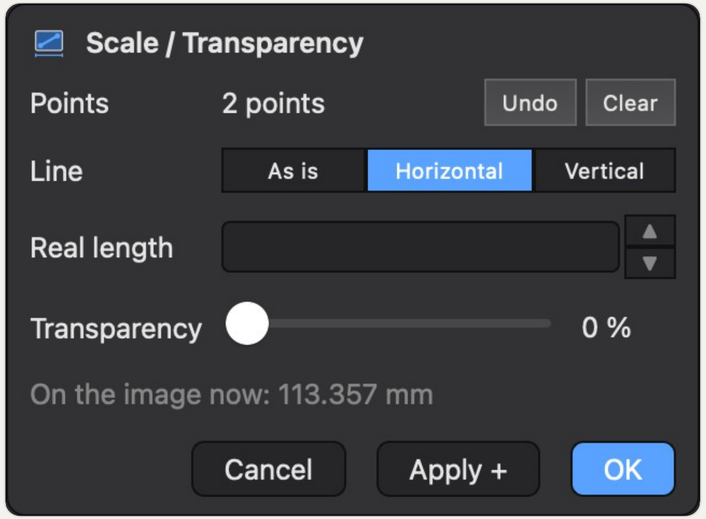


- **Brushed, Wood, Carbon, Knurl, Sand**
- Цвет просвечивает: красная деталь — красное дерево
- Рисунок в настоящем размере на детали любого размера
- Сохраняется в файле, видна и в сборке
- Рендер через Blender — когда-нибудь потом; пока цвет и фактуры

ВКЛАДКА IMAGE

Картинка-подложка в точном масштабе

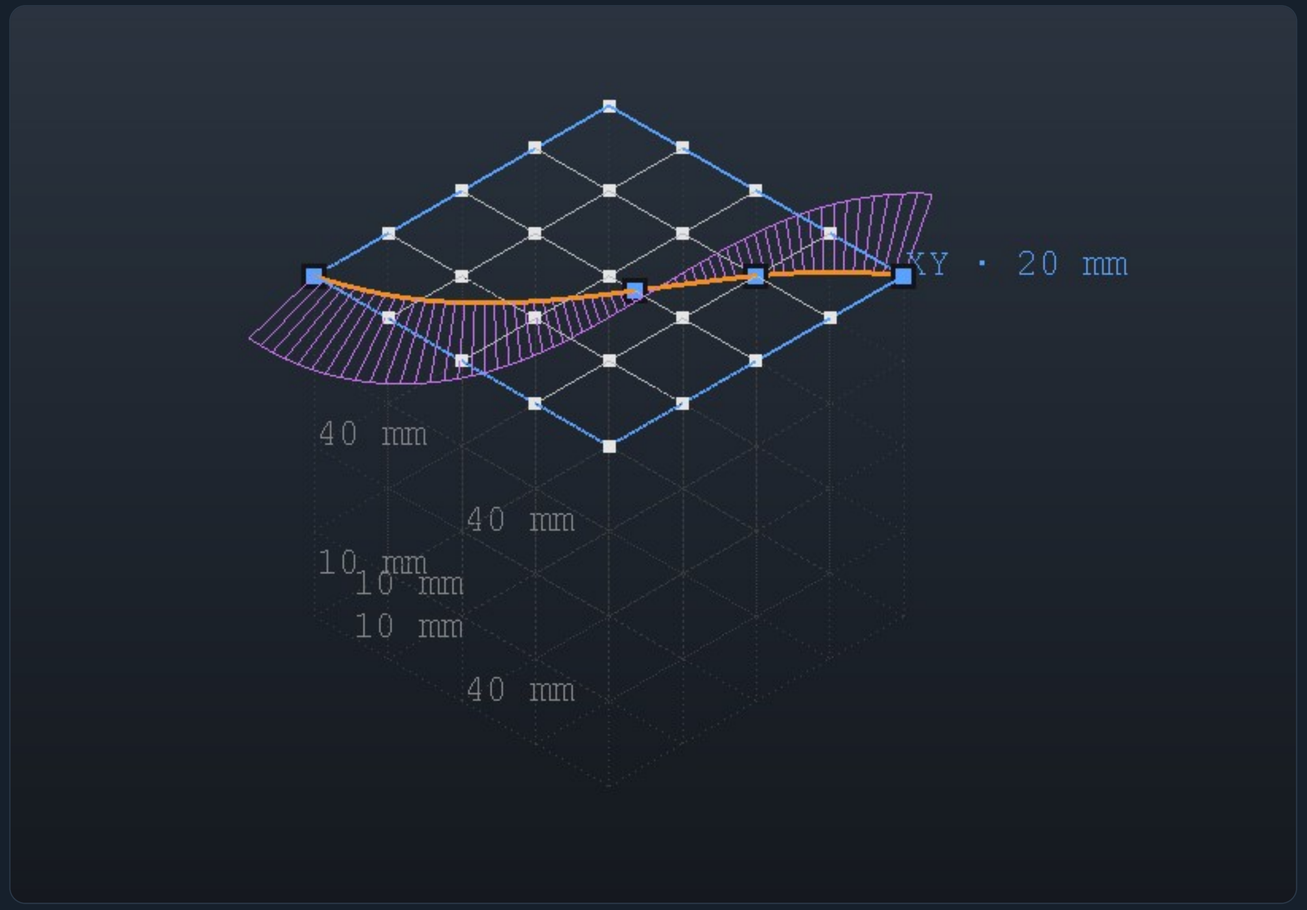


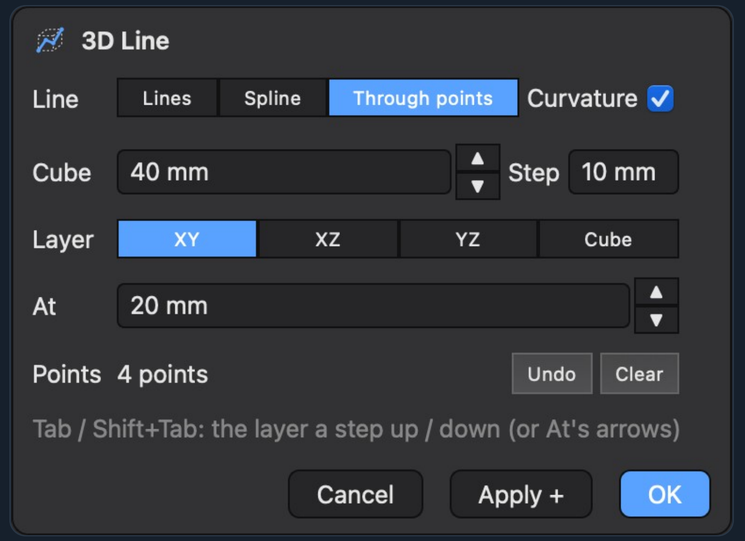


- **Insert Image**: JPG, PNG, BMP; On XY / XZ / YZ, Turn 90°, Mirror, Show / Hide
- **Scale**: две точки и настоящая длина — масштабируется вся картинка
- Line ▸ **Horizontal / Vertical** выравнивает картинку по линии
- Лупа под курсором, точки — маленькие крестики; ползунок прозрачности

3D MODEL ▸ SKETCH ▸ 3D LINE

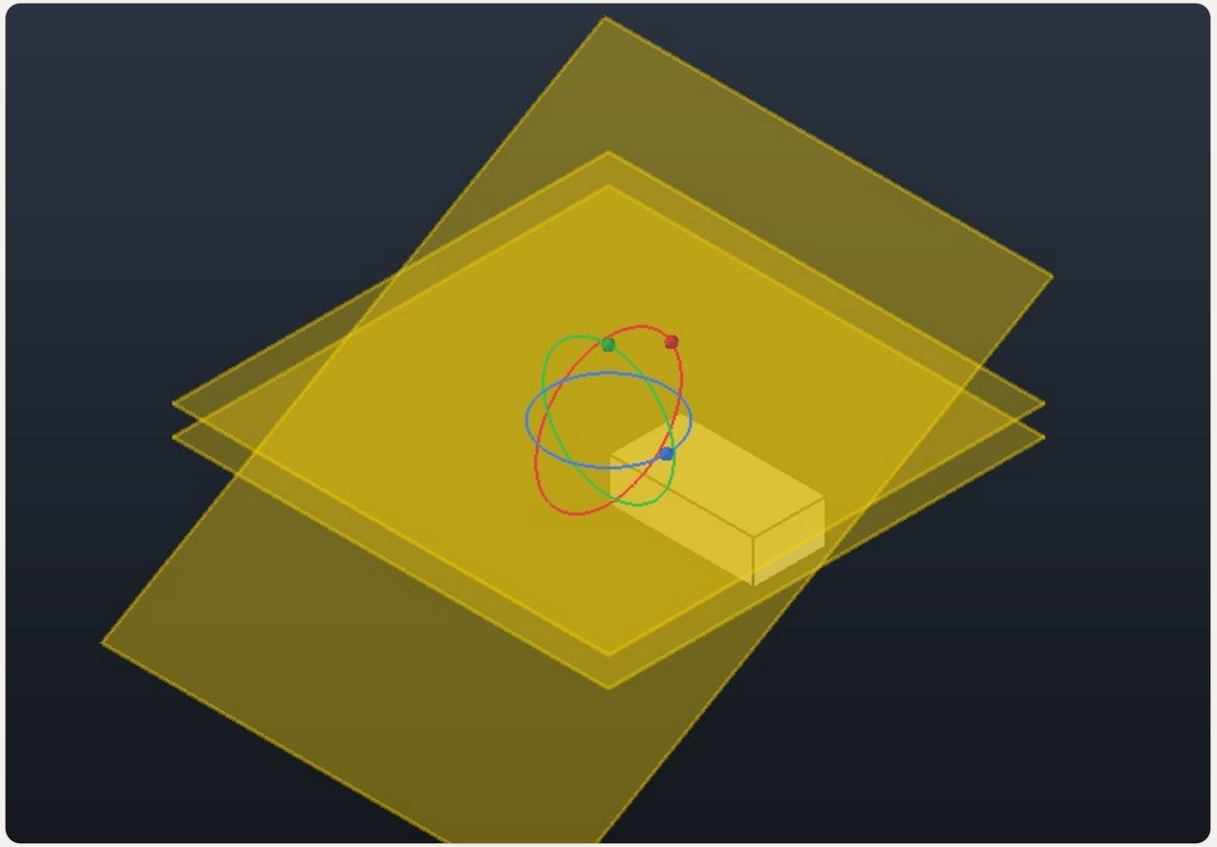
Линия в пространстве по виртуальному кубу

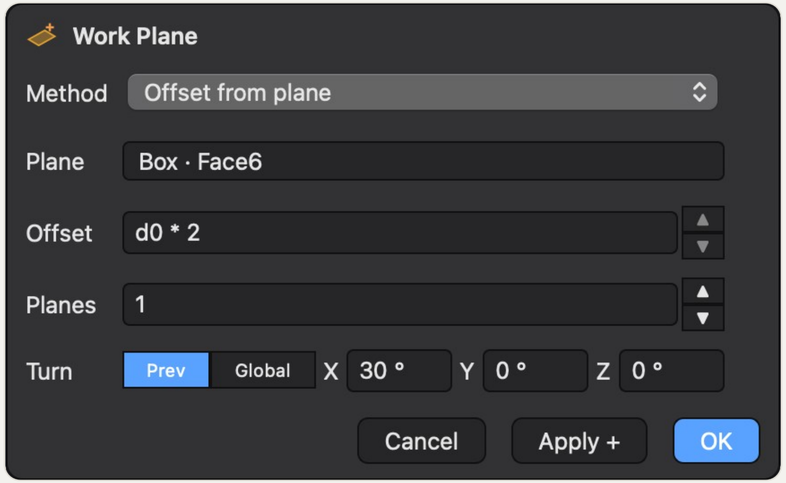




WORK PLANE

Плоскости для лофта — сразу несколько и с поворотом

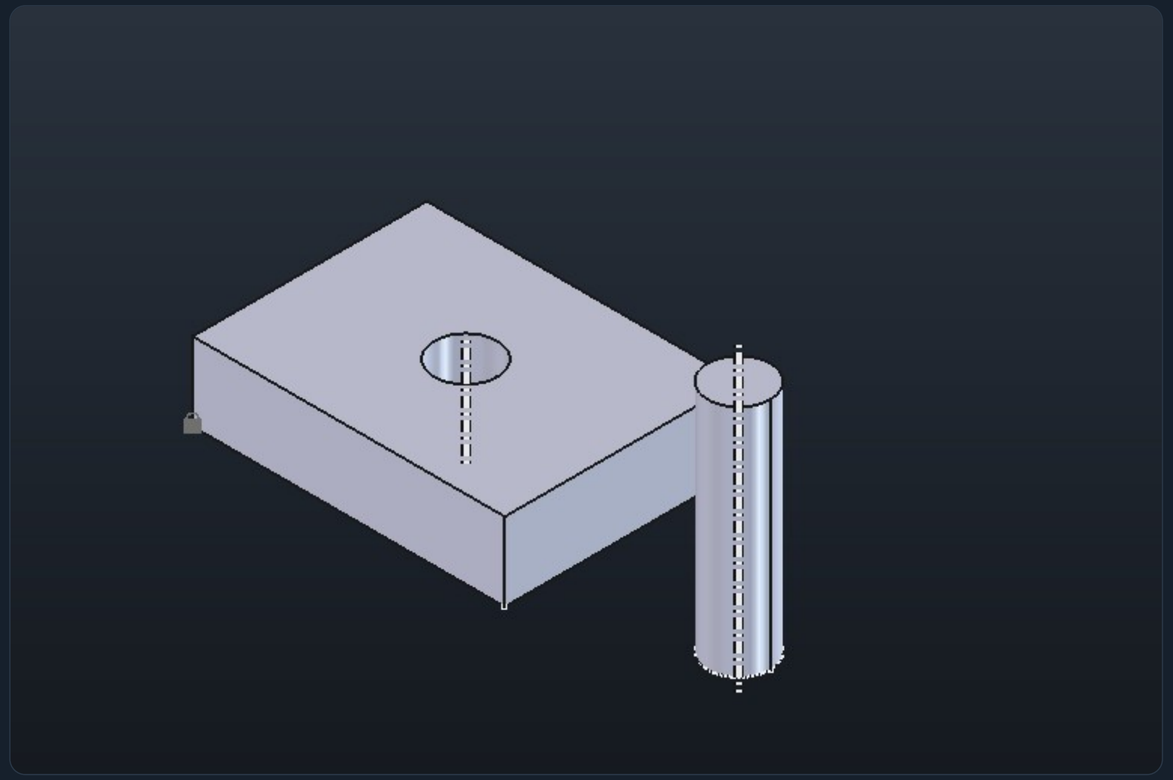




- Offset ▸ **Planes**: 2×, 3×… отступа за один раз
- **Turn**: X, Y, Z относительно предыдущей плоскости или глобально
- Вводом или кольцами на плоскости; следующая плоскость остаётся как была

СБОРКА

Оси, за которые удобно хвататься

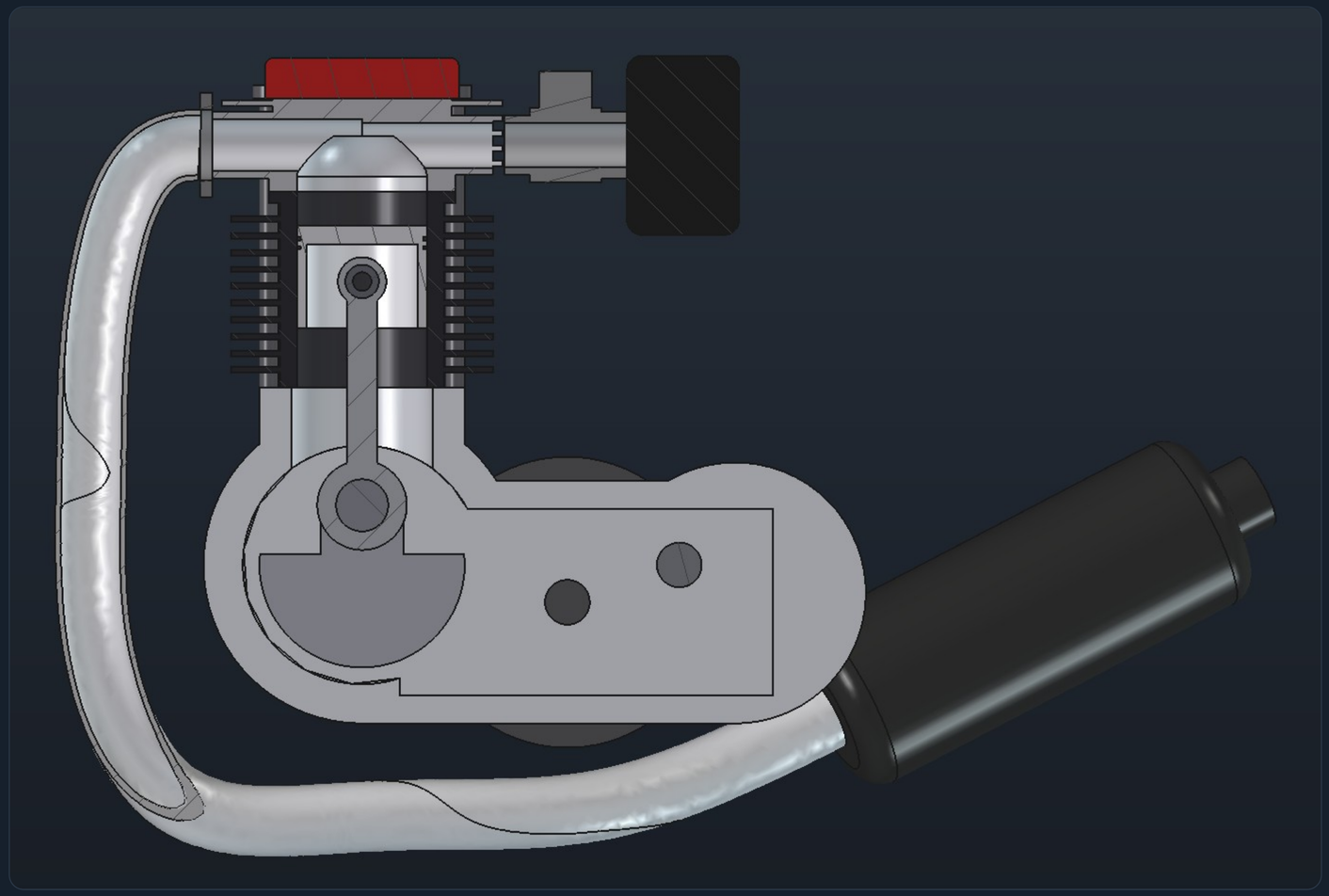


- У каждого тела вращения и отверстия — **ось** светлой осевой линией
- Mate, Flush, Insert, Cylindrical, Parallel… берут ось щелчком
- Гизмо держится ~3 секунды после перетаскивания — легко схватить снова
- Схваченная ручка **меняет цвет**; стрелки стали компактнее
- Make Assembly: детали сохраняют свои имена, сборка — **имя_assy**

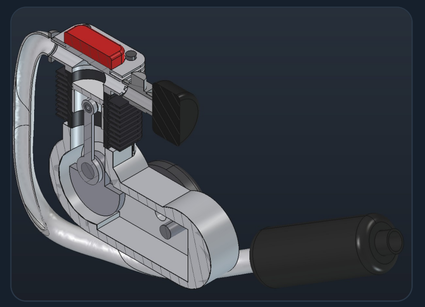
СБОРКА · VIEW ▸ SECTION

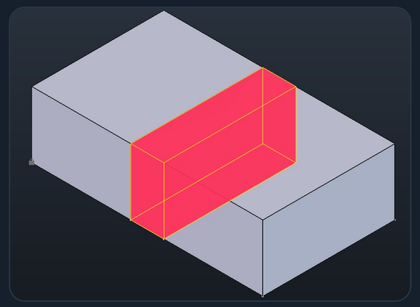
Разрез всей сборки — каждая деталь в своём цвете

НОВОЕ В 0.9



Moto Engine Demo — сборка из 20 деталей, сделанная в FreeCAD

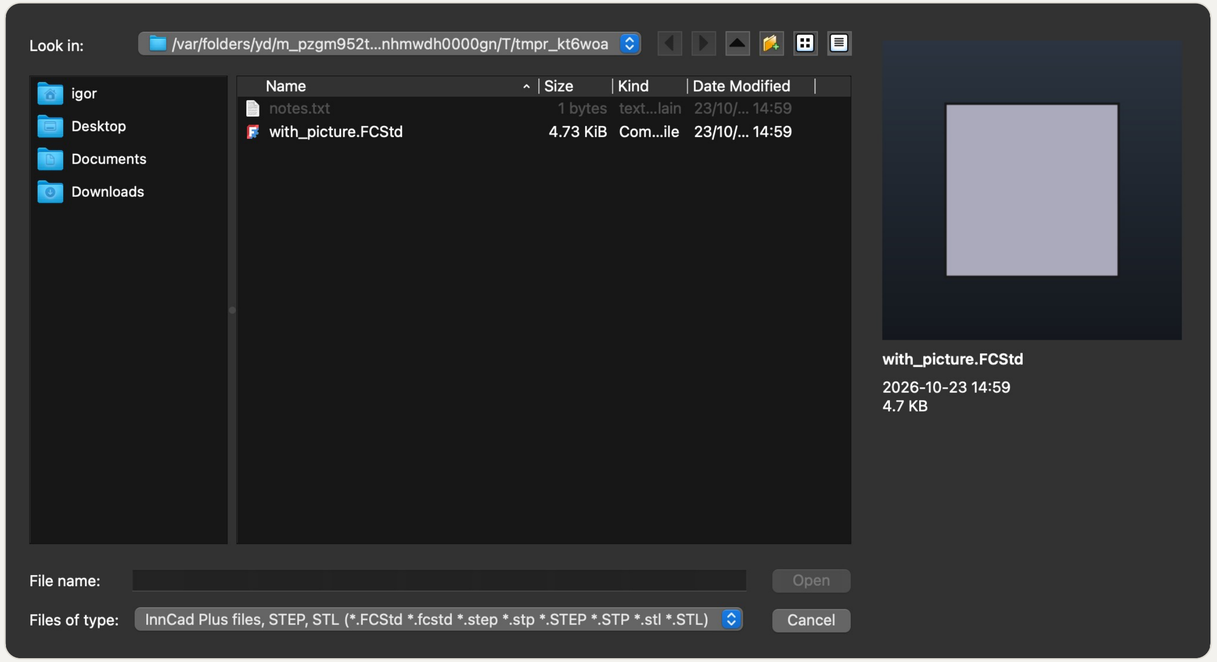




- Плоскость режет все детали, через которые проходит, — со своей штриховкой у каждой
- Любые тела: сборки InnCad и FreeCAD, STEP, файлы из других программ
- **Interference**: где детали заходят друг в друга — ярко-красным, с объёмом
- Hide / Show для осей, эскизов, начала координат; **Open** детали в своём окне

И ЕЩЁ

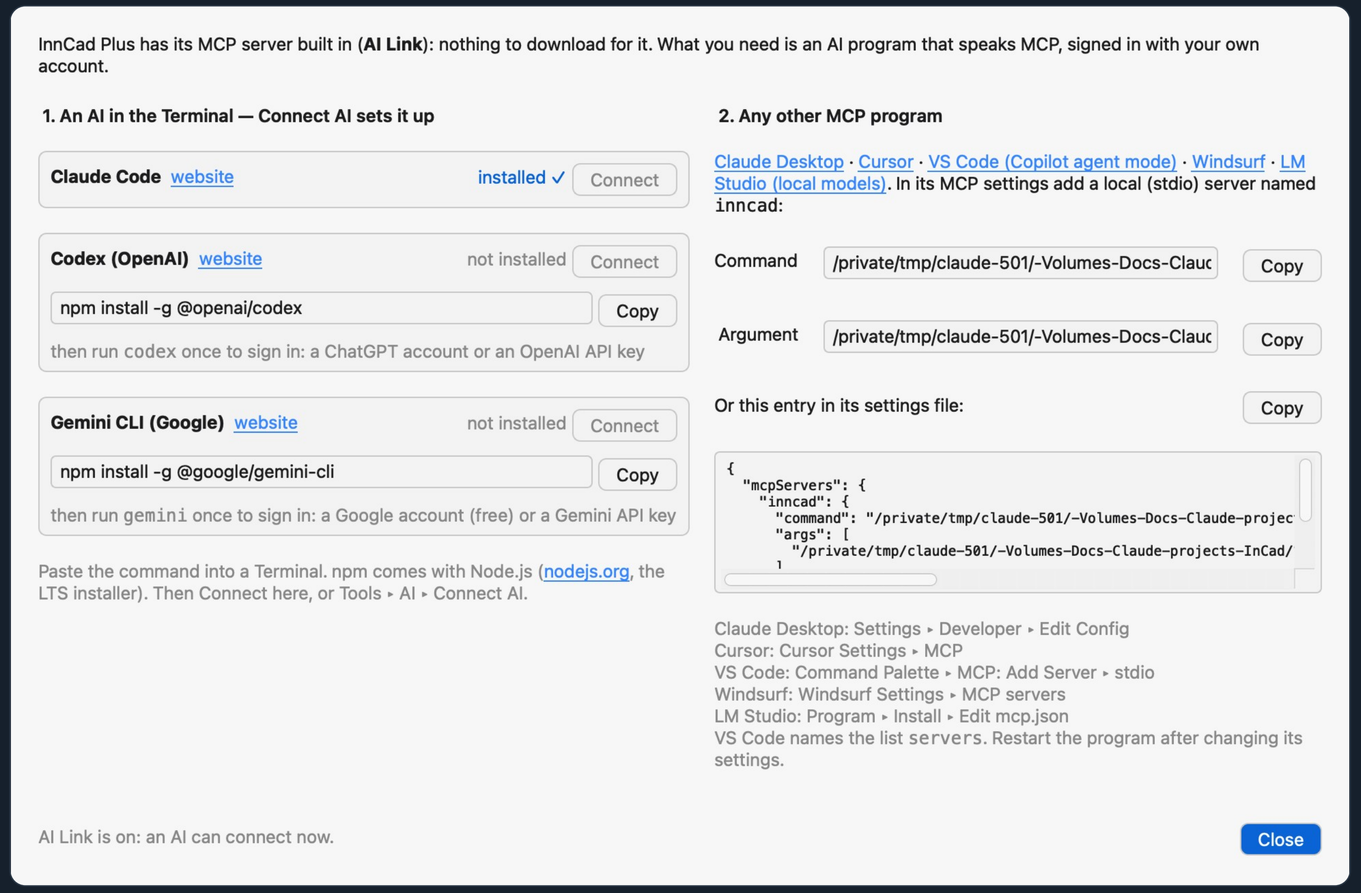
Мелочи, которые экономят время



- **Open** с превью: FCStd, STEP, STL — картинка, дата, размер; в списке только то, что открывается
- Import: **IGES**, **OBJ** (Plus), JPG / PNG как подложка
- **Screenshot**: 3D-вид или всё окно, PNG (можно с прозрачным фоном), JPEG, BMP
- Extrude ⇄ 2: у второй стороны свои Distance / To Next / Through All / To
- Extrude ▸ To: до грани, ребра, точки, оси
- Fillet ▸ **Full**: полный радиус между двумя рёбрами
- Подсказки синие, ошибки красные

TOOLS ▸ AI ▸ CONNECT AI

Одна кнопка — и ваш ИИ уже в InnCad ТОЛЬКО PLUS



- Стоит Claude Code — **Connect AI** сразу открывает Терминал с ним в папке детали, без вопросов
- MCP-сервер встроен в InnCad Plus — скачивать ничего не нужно
- Ничего не установлено — окно слева: где взять Claude Code, Codex или Gemini CLI и команда установки
- Claude Desktop, Cursor, VS Code, Windsurf, LM Studio: готовые пути и JSON с Copy

Пробуйте!

Начните с пешки: фото → Scale → эскиз → Revolve → Appearance. Если что-то пошло не так — пришлите журнал (глава 11 руководства).

